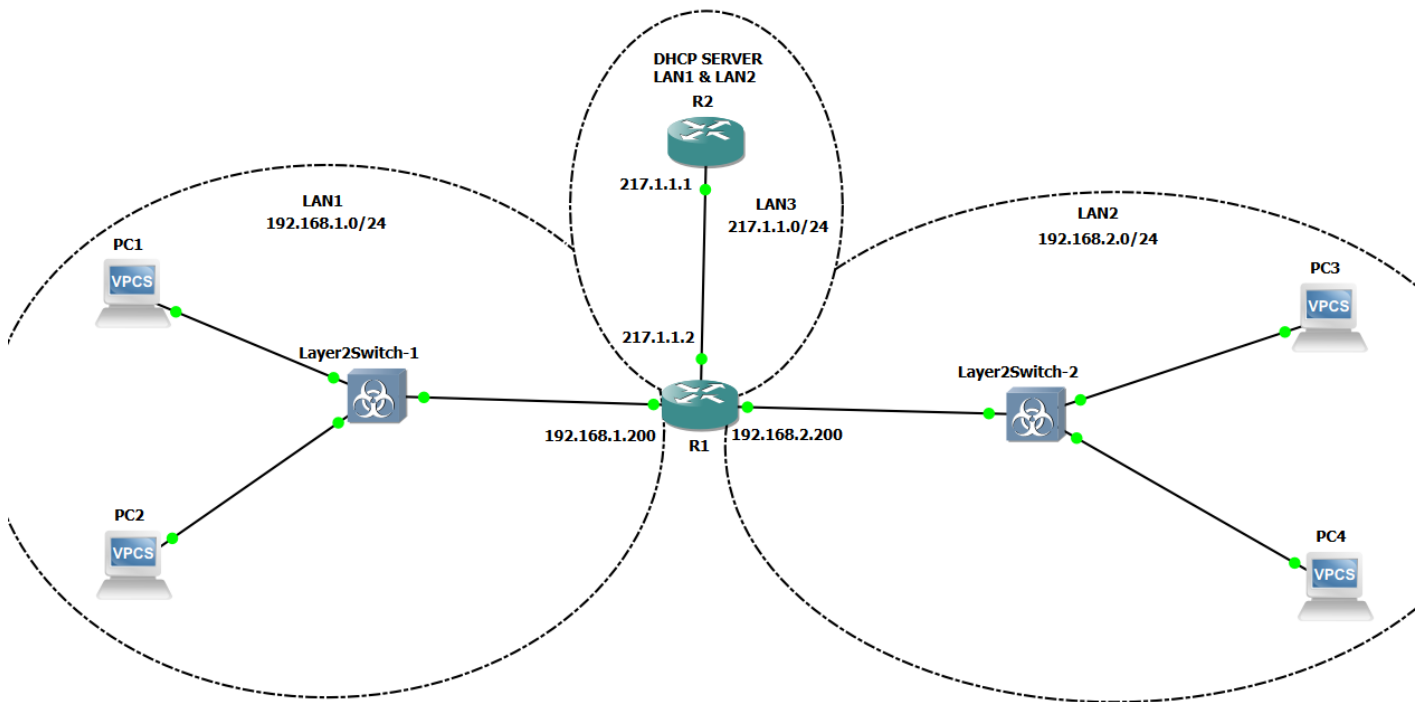


Модуль 4. Практика 4.

Абламский Н.Е.

1, 2, 3)



Маршрутизатор R1 (позже, main)

```
R1#conf t
R1(config)#int f1/0
R1(config-if)#ip address 217.1.1.2 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit

R1(config)#int f0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.1.200 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit

R1(config)#int f2/0
R1(config-if)#ip address 192.168.2.200 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#end

R1#sh ip int br
```

```
R1#sh ip int br
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Prot
ocol
FastEthernet0/0          192.168.1.200   YES manual up          up
FastEthernet1/0          217.1.1.2       YES manual up          up
FastEthernet2/0          192.168.2.200   YES manual up          up
R1#wr
Building configuration...
```

Маршрутизатор R2 (далее dhcp, dhcp-serv)

```
R2(config)#hostname dhcp
dhcp(config)#int f0/0
dhcp(config-if)#ip address 217.1.1.1 255.255.255.0
dhcp(config-if)#end
dhcp#show ip interface br
```

```
dhcp#show ip interface br
*Mar  1 00:03:35.487: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
dhcp#show ip interface br
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0          217.1.1.1       YES manual administratively down down
dhcp#conf t
```

Создание пулов для подсетей

```
dhcp(config)#ip dhcp pool LAN1
dhcp(dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.0
dhcp(dhcp-config)#default-router 192.168.1.200
dhcp(dhcp-config)#exit
```

```
dhcp(config)#ip dhcp pool LAN2
dhcp(dhcp-config)#network 192.168.2.0 255.255.255.0
dhcp(dhcp-config)#default-router 192.168.2.200
dhcp(dhcp-config)#exit
```

Исключение статических адресов из пула

```
dhcp-serv(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.200
dhcp-serv(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.2.200
```

Статическая настройка маршрутов для ответа от dhcp-сервера

```
dhcp-serv(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 217.1.1.2
dhcp-serv(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 217.1.1.2
```

Для main – перенаправление широковещательных пакетов от клиентов с

интерфейсов f0/0 и f2/0 к dhcp-серверу

```
main(config)#int range f 0/0 , f 2/0
main(config-if-range)#ip helper-address 217.1.1.1
```

4)

```
PC1> ip dhcp  
DDORA IP 192.168.1.2/24 GW 192.168.1.200
```

```
PC2> ip dhcp  
DDORA IP 192.168.1.3/24 GW 192.168.1.200
```

```
PC3> ip dhcp  
DDORA IP 192.168.2.1/24 GW 192.168.2.200
```

```
PC4> ip dhcp  
DDORA IP 192.168.2.2/24 GW 192.168.2.200
```

Пинг с ПК1

```
PC1> ping 192.168.1.3  
  
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=12.427 ms  
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=2 ttl=64 time=7.437 ms  
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.918 ms  
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.760 ms  
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=5 ttl=64 time=5.526 ms  
  
PC1> ping 192.168.1.200  
  
84 bytes from 192.168.1.200 icmp_seq=1 ttl=255 time=8.606 ms  
84 bytes from 192.168.1.200 icmp_seq=2 ttl=255 time=3.110 ms  
84 bytes from 192.168.1.200 icmp_seq=3 ttl=255 time=9.302 ms  
84 bytes from 192.168.1.200 icmp_seq=4 ttl=255 time=4.642 ms  
84 bytes from 192.168.1.200 icmp_seq=5 ttl=255 time=6.581 ms  
  
PC1> ping 192.168.2.2  
  
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=30.855 ms  
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=17.394 ms  
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=21.786 ms  
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=17.696 ms  
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=20.800 ms
```

Пинг с dhcp-сервера

```
dhcp-serv(config)#exit  
dhcp-serv#  
*Mar  1 00:54:39.763: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console  
dhcp-serv#ping 192.168.1.3  
  
Type escape sequence to abort.  
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.3, timeout is 2 seconds:  
!!!!  
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 88/88/92 ms  
dhcp-serv#
```

```
PC3 - PuTTY
PC3> ip dhcp
DDORA IP 192.168.2.1/24 GW 192.168.2.200

PC3> ping 192.168.1.3
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=1 ttl=63 time=20.081 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=2 ttl=63 time=17.759 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=3 ttl=63 time=16.537 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=4 ttl=63 time=18.319 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=5 ttl=63 time=19.893 ms

PC3> ping ping 192.168.1.2
Cannot resolve ping

PC3> ping 192.168.1.2
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=29.371 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=22.519 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=16.010 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=13.156 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=17.770 ms

PC3> █

PC1 - PuTTY
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=12.427 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=2 ttl=64 time=7.437 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.918 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.760 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=5 ttl=64 time=5.526 ms

PC1> ping 192.168.1.200
84 bytes from 192.168.1.200 icmp_seq=1 ttl=255 time=8.606 ms
84 bytes from 192.168.1.200 icmp_seq=2 ttl=255 time=3.110 ms
84 bytes from 192.168.1.200 icmp_seq=3 ttl=255 time=9.302 ms
84 bytes from 192.168.1.200 icmp_seq=4 ttl=255 time=4.642 ms
84 bytes from 192.168.1.200 icmp_seq=5 ttl=255 time=6.581 ms

PC1> ping 192.168.2.2
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=30.855 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=17.394 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=21.786 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=17.696 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=20.800 ms

PC1>
PC1> ping █

PC2 - PuTTY
Executing the startup file

PC2> ip dhcp
DDORA IP 192.168.1.3/24 GW 192.168.1.200

PC2> ping 192.168.2.1
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=1 ttl=63 time=19.777 ms
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=18.829 ms
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=11.226 ms
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=4 ttl=63 time=18.289 ms
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=5 ttl=63 time=19.589 ms

PC2> ping 192.168.2.2
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=37.879 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=17.116 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=17.794 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=11.570 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=20.556 ms

PC2> █

PC4 - PuTTY
Executing the startup file

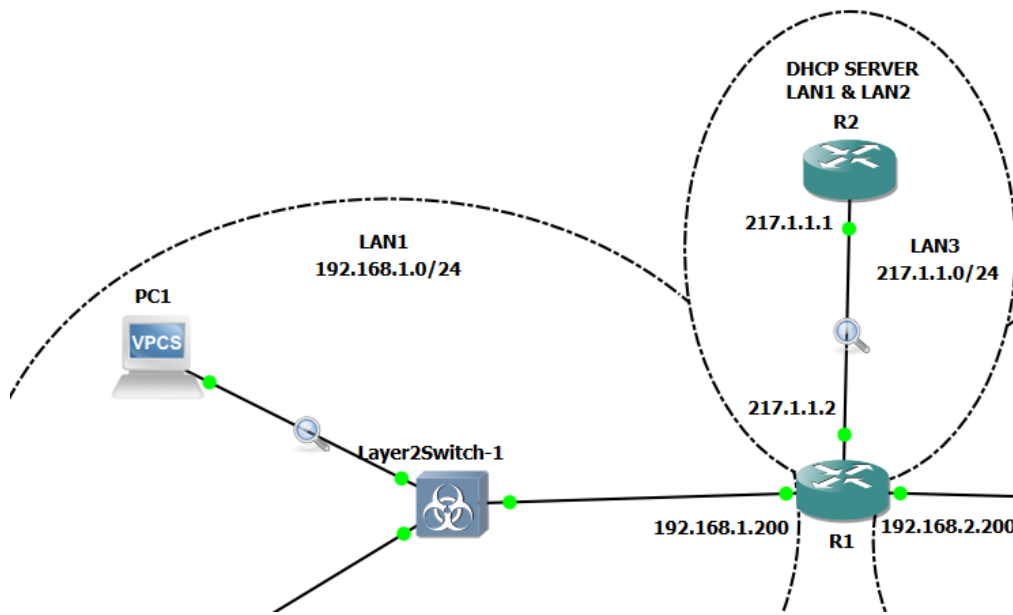
PC4> ip dhcp
DDORA IP 192.168.2.2/24 GW 192.168.2.200

PC4> ping 192.168.1.2
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=29.198 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=22.779 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=18.796 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=16.618 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=13.073 ms

PC4> ping 192.168.1.3
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=1 ttl=63 time=16.665 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=2 ttl=63 time=18.124 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=3 ttl=63 time=29.550 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=4 ttl=63 time=19.707 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=5 ttl=63 time=19.672 ms

PC4> █
```

5)



```
PC1> ip dhcp
DDORA IP 192.168.1.1/24 GW 192.168.1.200
```

Диалог dhcр сервера и клиента состоит из 4 сообщений (DORA)

1. Discover

[illegible]

Клиент посылает broadcast запрос. Broadcast оно потому что клиент пока не знает где находится dhcp-сервер. Так как у клиента пока что нет IP, и адрес сервера неизвестен, на сетевом уровне можно видеть:

Src: 0.0.0.0 Dst: 255.255.255.255

Сам запрос передаётся через UDP. Клиент отправляет пакет через порт 68, а dhcp-серверы принимают его на порту 67.

На прикладном уровне – DHCP, сообщение – DISCOVER, что обозначает поиск DHCP-сервера. Transaction ID уникален для этой попытки, чтобы клиент смог сопоставить полученные ответы с отправленным запросом. IP-поля ещё пусты, так как клиент не имеет адреса. Опции DHCP включают: Message Type = **Discover**, Client Identifier (MAC клиента), Host Name, Vendor class identifier (например, MSFT 5.0) и Parameter Request List с перечнем необходимых настроек - маска подсети, шлюз, DNS и другие параметры. Discover информирует серверы о присутствии нового клиента и его

потребностях, позволяя начать процесс предоставления адреса и сетевых настроек [2]

2. Offer

[illegible]

После получения DISCOVER сервер отвечает клиенту OFFER, где передаёт все необходимые данные клиенту.

На канальном уровне эти unicast – сервер посылает ответ только одному определённом клиенту.

На сетевом уровне начальный отправитель – IP dhcp-сервера, а конечный получатель – IP, который предлагается клиенту

На транспортном уровне всё ещё UDP. Сервер использует порт 67 как источник, а клиент принимает на порту 68

Прикладной уровень – DHCP. Тип сообщения - Offer, Transaction ID совпадает с Discover, чтобы клиент смог сопоставить ответ с отправленным запросом. Основное поле - **Your (Client) IP address** - содержит предлагаемый адрес (*192.168.10.100*). Опции DHCP включают Server Identifier (*192.168.10.1*), IP Address Lease Time (время аренды), Subnet Mask (маска подсети), Router

(шлюз), и Domain Name. Эти параметры позволяют клиенту узнать, какие настройки сети он получит при принятии адреса. [2]

включают Message Type = Request, Server Identifier = 217.1.1.1, Requested IP = 192.168.1.1, Client Identifier = MAC клиента, Host Name = PC1, Vendor class = MSFT 5.0, а также Parameter Request List с маской подсети, шлюзом, DNS и другими параметрами для финального **ACK**. [2]

4. Acknowledgment (Ack)

[illegible]

После того как клиент отправил **Request**, сервер подтверждает окончательный выбор IP-адреса и сетевых параметров с помощью **DHCPACK** - четвертого и последнего шага процесса **DORA**. Этот пакет официально закрепляет за клиентом IP и все настройки сети, после чего устройство может начать полноценную работу в локальной сети.

На канальном уровне пакет отправляется напрямую клиенту через посредников

Ethernet: Источник пакета - IP сервера DHCP (здесь – маршрутизатор main), а назначение — IP, который теперь официально закреплен за клиентом (192.168.1.1). На этом уровне пакет уже адресован непосредственно

назначенному IP, что отличается от предыдущих шагов, где IP клиента ещё не был известен

UDP

Прикладной уровень (DHCP): Тип сообщения - **ACK**, Transaction ID совпадает с предыдущими пакетами Discover, Offer и Request, связывая всю транзакцию **DORA**. Поле **Your (Client) IP address** содержит назначенный IP (*192.168.1.1*). Опции DHCP включают окончательные параметры: Subnet Mask (*255.255.255.0*), Router (*192.168.1.200*), IP Address Lease Time (1 день), Server Identifier (*217.1.1.1*) и окончание списка (Option 255). Клиент применяет эти настройки к своему сетевому интерфейсу, после чего может полноценно работать в сети, включая доступ к внешним ресурсам через указанный шлюз.

DHCP ACK завершает процесс DORA, официально назначая клиенту IP-адрес и сетевые параметры. После получения этого пакета устройство готово к работе в локальной сети с корректной конфигурацией и возможностью выхода в другие сети. [2]

Ссылки:

1. Особенности работы и настройки DHCP на маршрутизаторах Cisco (Часть 2) <https://habr.com/ru/articles/89997/>
2. DHCP: настройка серверов, Relay и анализ трафика в Wireshark <https://habr.com/ru/articles/940058/>